

POCHODNE

$$(c)' = 0$$

$$(x^p)' = p x^{p-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

POCHODNA Z
DEFINICJI

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$f'(x_0) = \text{n.i.}$ [up. nie ma w D] - $f(x)$ jest nieciągła w x_0

iloczynu: $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$

ilorazu: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

odwrotnej: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

RÓWNANIE STYCNEJ w x_0 :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Reguła de l'Hopitala

• JEŻELI $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

DLA $\uparrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \infty \\ \infty \end{bmatrix}$ $[0 \cdot \infty] \rightarrow \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$[\infty - \infty] = \left(\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}\right) f(x) g(x) = [0 \cdot \infty] \rightarrow \uparrow$

I pochodna - max/min lokalne [msc zerowe pochodnej]

I pochodna - pkty przegięcia

→ wypukła w dół (wypukła)

→ wypukła w górę (wklęsła)

→ $f''(x) < 0$

∩ NEGATIVE

→ $f''(x) > 0$

∪ POSITIVE

max/min ABSOLUTE

→ znajdź x_0 że $f'(x_0) = 0$ lub n.i.

→ oblicz $f(x_0)$ i f na granicach przedziału

→ wybierz max i min :)

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE

→ o zmiennych rozdzielonych

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{h(y)}$$

• grupujemy & całkujemy

stronami po różnych

• rozł. ogólne

całk

[→ istniejący zagadnienie
paraboliczne, otrzymujemy C → ~~całk~~ CSRN

[! jak dzielimy przez y, to wstawia!]

→ liniowe

I nsdu

$$y' + p(x)y = f(x)$$

• wyznik całkujący

$$u = e^{\int p(x) dx}$$

$$(uy)' = f(x) \cdot u$$

→ całkujemy → jest rozł.

• uniwersalna strategia

$$\textcircled{1} y' + p(x)y = 0 \quad \mathbb{R}$$

→ trzeba jak istnieje rozdzielne
→ mamy całk

$$\textcircled{2} \text{wstępujemy C przez } C(x)$$

$y_s' \rightarrow y_s'' \rightarrow$ do równania
→ wyznaczamy $C(x)$
→ CSRN

$$\rightarrow \text{CSRN} = \text{całk} + \text{CSRN}$$

• przewidywania

$$[wielomian, e^{ax}, A \sin ax + B \cos ax]$$

$$e^{ax} \rightarrow y_s = A e^{ax} \quad \text{dla } a \neq -p$$

$$A x e^{ax} \quad a = -p$$

II nsdu

• przewidywania

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

② wyznymy S

① równanie rozdzielne 2 r.

$r_1 \neq r_2$

$$y_0 = (1 e^{r_1 x} + (2 e^{r_2 x})$$

$$y_0 = (1 e^{r_1 x} + (2 x e^{r_2 x})$$

$$r_{1,2} = \lambda \pm i\mu$$

$$e^{r_1 x} \cos(\mu x)$$

$$e^{r_2 x} \sin(\mu x)$$

SZEREGI

LICZBOWE

IF SZEREG: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = S$

• ZBIEŻNY DO 6. WŁAŚCIWOŚĆ
→ ZBIEŻNY

• MA GRANICZNIĘ WIELKOŚCIĄ,
LUB 6. WŁAŚCIWOŚĆ
→ ROZBIEŻNY

SZEREGI SPECJALNE

• SZEREG GEOMETRYCZNY $\sum_{k=0}^{\infty} a q^k$

→ DLA $|q| < 1$ ZBIEŻNY

→ DLA $|q| > 1$ ROZBIEŻNY

• SZEREG HARMONICZNY $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$

→ ROZBIEŻNY

• SZEREG ANHARMONICZNY (jak harmoniczny ale $m_1 + m_2$)

→ ZBIEŻNY

• SZEREG DICHLETA $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

→ $p > 1$ ZBIEŻNY

→ $p \leq 1$ ROZBIEŻNY

WARUNEK KONIECZNY

Jeżeli $\sum a_n$ jest ZBIEŻNY

to $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

JEŻELI $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ to ROZBIEŻNY

ALE JEŻELI $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ TO
MOŻE BYĆ ZBIEŻNY ALBO ROZBIEŻNY!

SZEREG NARZEMNIENNY

+ KRYT. LEIBNITZA

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$, $b_n > 0$

IF ① $b_{n+1} \leq b_n$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

→ ZBIEŻNY

③

KRYT. d'Alemberta (ilorazowe)

→ $\sum a_n$ o $a_n > 0$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$R < 1$ ZBIEŻNY
 $R > 1$ ROZBIEŻNY
 $R = 1$ nie wiadomo

• przy $b^n, n!, n^n$

KRYT. Cauchy'ego (pierwiastkowe)

→ $\sum a_n$ o $a_n > 0$ (wymy dodane)

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

$\rho < 1$ ZBIEŻNY
 $\rho > 1$ ROZBIEŻNY
 $\rho = 1$ nie wiadomo

• przy $b^n, n!, n^n$

KRYT. Porównanie I

→ $\sum a_n, \sum b_n$ niestacjonalne o $a_n, b_n \geq 0$

$$0 < b_n \leq a_n$$

• a_n ZBIEŻNY → b_n też Z
• b_n ROZBIEŻNY → a_n też R

KRYT. Porównanie II

→ $\sum a_n, \sum b_n$ o $a_n, b_n \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

$0 < L < \infty$ oboje tak samo
 $L = 0 + b_n Z \rightarrow a_n Z$
 $L = \infty + b_n R \rightarrow a_n R$

KRYT. CAKŁE

→ $f(x)$ nieujemna i nierosnąca; $a_k = f(k)$

$$\sum_{k=m}^{\infty} a_k \sim \int_m^{\infty} f(x) dx$$

NIE SĄ DŁUGIE, ALE MAJĄ TAKĄ SAMĄ ZBIEŻNOŚĆ

ZBIEŻNOŚĆ BEZŁG. I WARUNKOWA

Niech $\sum a_n$ ZBIEŻNY

→ JEŻELI $\sum |a_n|$ ZBIEŻNY, TO $\sum a_n$ BEZŁGLEDNE ZBIEŻNY

→ JEŻELI $\sum |a_n|$ ROZBIEŻNY, TO $\sum a_n$ WARUNKOWO ZBIEŻNY

POTĘGOWE

SZEREGI

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-x_0)^n$$

UWAGA dla $n=0$; $(x-x_0)^0 = 1$
(pierwszy wyraz szeregu sz.)

PRZEDZIAŁ ZBIEZNOŚCI

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = q$$

CAUCHY'EGO LUB
D'ALEMBERTA

$$\Rightarrow R = \frac{1}{q}$$

promień
zbieżności

$\Leftrightarrow$

$$(x_0 - R, x_0 + R) \leftarrow \text{PRZEDZIAŁ ZBIEZNOŚCI}$$

$\rightarrow$ badamy zbieżność na
krajach przedziału (podstawiamy x w szeregu)

* CAŁKA OZNACZONA

! pod osią krawędź - DZIELIMY NA
KILKA CAŁEK, TE PONIEJ 2 -

! CAŁKOWANIE PRZEZ PODSTAWIENIE
 $\rightarrow$ ZAMIANA PRZEDMIOTU
CAŁKOWANIA!

SZ. TAYLORA funkcji

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

n -ta
pochodna

ROZWINIĘCIA SZ. McLaurina

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot x^n = \ln(1+x)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

NIEWŁĄSYWIE - nieciągłości w D

II RODZAJU (os. pionowe na krawędzi)

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

I RODZAJU (do $\pm \infty$)

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

OBA ? : "D

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$